

GRAFİK ÜRETİM VE DİJİTAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ

ÜNİTE 5 - SERİGRAFİ (ELEK BASKI) TEKNİĞİ VE DİJİTAL ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Şablon baskı tekniğidir ve kökeni, mağara duvarlarında bulunan şablon el baskılarına kadar dayanmaktadır. Elini duvara koyarak üzerinden ağızdan püskürtülen boya ile el izini çıkartan insanlar, aslında şablon baskı tekniğini ilk kez kullananlardı.

Serigrafi tekniğinin gelişimi MÖ 960-1279 yılları arasında hüküm süren Song Hanedanlığı döneminde başlar. Çinlilerden Japonlara geçen teknik, daha çok kumaş baskısında kullanılır.

Katazome tekniği, kalıbın washi kağıdından, uygulanan yüzeyin ise genellikle ipek kumaştan olmasıdır. 1700'lü yıllarda keşfedilmiş, ipeğin yaygınlaşmasıyla ve Japon kültürünün Avrupa ve Amerika'ya etkisinin başlangıcı olarak görülen 1853 Perry seferiyle sanat ve üretime dair uygulamalar yaygınlaşmıştır.

SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİNİN İŞLEYİŞ PRENSİBİ VE ATÖLYE GEREÇLERİ

Yüksek baskı: Kalıptan yüzeye aktarılacak olan yerlerin yüksekte kalarak mürekkep aldığı tekniklerdir.

Çukur baskı: İndirgeme yöntemiyle oyularak hazırlanan kalıplar için kullanılan bir terimdir, burada mürekkep kalıpta çukurda kalan yerlere dolar ve yumuşatılan kağıt çukurdaki mürekkebi toplar.

Düz baskı: Kalıbın herhangi bir çukur veya tümsek bölümü olmaksızın, genellikle fotografik yöntemlerle mürekkebin kağıtla buluştuğu tekniklerdir.

Elek baskı: Boyanın kalıbın geçirgen olan veya olmayan yerlerinden yüzeye aktarılmasıyla elde edilen baskıdır.



Serigrafide Geleneksel Kalıp Hazırlama Yöntemleri

Şablon Kesim Yöntemi: Serigrafi kalıbını hazırlarken elekte örtülen yerler mürekkep geçişine izin vermeyerek baskı yüze yine aktarılmayacaktır.

Doğrudan Pozlama Yöntemi: Emülsiyon ile kaplanmış kalıp üzerine çeşitli üç boyutlu gerçek nesnelerin yerleştirilmesiyle elde edilir.

Doğrudan Çizim/Boyama: Mavi renkli özel kalıp boyama sıvısı ile emülsiyonsuz boş kalıbın üzerine çeşitli fırçalar veya doğrudan şişeden sıkma aparatıyla çizim ve boyama yapılır.



Serigrafide Dijital Kalıp Hazırlama Yöntemleri

Fotografik Pozlama: Baskısı yapılacak tasarım tek renkli ise kalıp hazırlanırken siyah beyaz film kullanılır.

CTS ve DTS Yöntemleri: CTS bilgisayardan eleğe, DTS ise doğrudan eleğe anlamına gelir. Bu teknoloji, tıpkı bir kağıda çıktı alır gibi, kalıbın ipek yüzeyine örtücü malzemeyi aktararak çalışır.



Serigrafide Atölye Ortamı ve Malzemeler

Elek: Serigrafi tekniğinin en temel aracı, baskı kalıbıdır, yani ipek elektir.

Rakle: Serigrafi tekniğinde kullanılan boya sıyrıcısıdır.

Mürekkep: Genel olarak su bazlı, solvent bazlı ve UV mürekkepler olarak ayrılır.

Emülsiyon: İpek elek, çekme küreği yardımıyla emülsiyon denilen sıvı bir malzemeyle kaplanır. Bu ince tabaka ışığa duyarlıdır.

Emülsiyon Çekme Küreği: Boş ipek eleğin emülsiyon malzemesiyle kaplanması için kullanılan gereçtir.

Vakumlu Baskı Masası: Daha hızlı baskı yapılmasını kolaylaştıran baskı masaları vardır.

Kurutma Rafı: Baskıların hızlıca kurumasını sağlayan, basılan işlerin düzenli bir şekilde dizilmesini sağlayan raftır.

Elek Kurutma Fırını: Emülsiyon sürülen eleğin hızlıca kurumasını sağlar.

Kalıp Yıkama Ünitesi: Emülsiyonun yıkanması için kullanılan yıkama teknesidir.

Pozlama Ünitesi: Hassas baskı çalışmalarında ışığın şiddetini ve süresini ayarlamak için bu tip üniteler tercih edilir.

Elek Germe Ünitesi: Elek üzerine ipek kumaşın gerilmesi elde yapılabileceği gibi, elek germe ünitesi ile yapıldığında çok daha iyi sonuçlar elde edilir.

CTS/DTS Üniteleri: CTS sisteminde kalıp hazırlama, emülsiyon çekme, kalıp yıkama üniteleri daha gelişmiş makinelerdir. DTS kalıp pozlama ve yıkamaya ihtiyaç olmadığından yalnızca DTS makinesi ve baskı tezgâhı serigrafide atölyesinde yeterli iki makine olmaktadır.